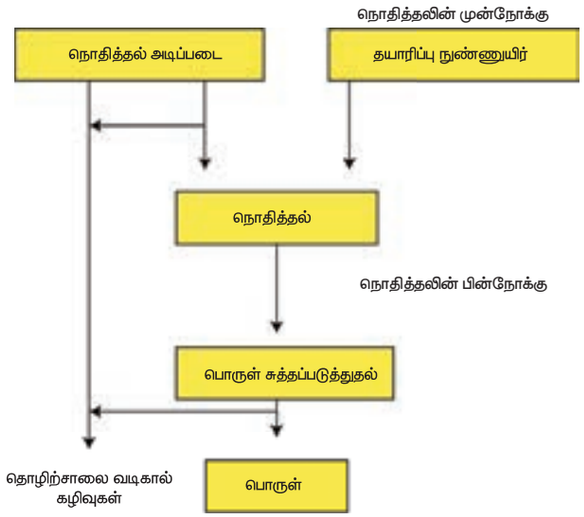


படம் 6.6: நொதித்தல் செய்முறையின் மேற்பார்வை

வளர்ச்சி அளவு அதிகரிப்பு (Scale–up), ஊடகம் தயாரித்தல், ஊடக நுண்ணுயிர் நீக்கம் மற்றும் நொதித்தல் முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது (படம் 6.6).

இனாகுலம் வளர்ச்சி

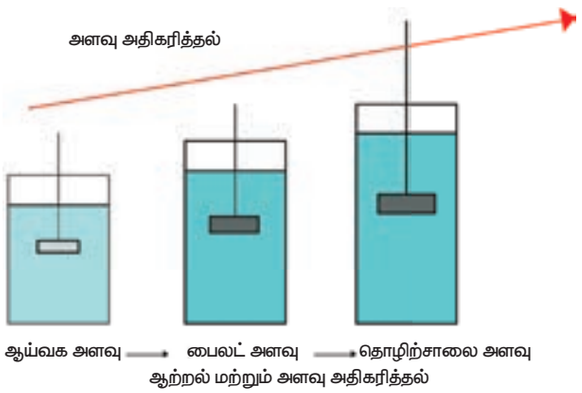
1. உற்பத்தி நொதிகலனின் உட்செலுத்தப்படும் வகையில் நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை செயலற்ற இருப்பு நிலையிலிருந்து பயன்படுத்தும் நிலைக்கு தயாரிக்கப்படுவது ஆகும்.
2. இதுவே நொதித்தல் செயல்முறையின் சிக்கலான நிலை ஆகும்.
3. இது படிக்கட்டு போன்று வரிசைமுறையில் ஊடகத்தின் கொள்ள அளவினை அதிகரித்தல்.
4. வழக்கமாக இனாகுலம் ஊடகம் பொருள் உற்பத்திக்கு அல்லிடல் துரிதமான செல் வளர்ச்சிக்கு சமன் செய்கிறது.

இனாகுலம் அளவு அதிகரித்தல்

பெரிய நொதிகலன் தொட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் வகையில் விதை குழுக்களின் வளர்ச்சி தயாரிக்கப்படுவது ஆகும். தூய இருப்பு நிலையில் உள்ள வளர்ச்சி குழுக்களில் இருந்து பெறப்படும் நுண்ணுயிர்களை, பல்வேறு அடுத்தடுத்த நொதிகலனில் வளர்ப்பதை உள்ளடக்கியது ஆகும். இவ்வாறு செய்யப்படுவதினால், நொதிகலனின் நுண்ணுயிரை வளர்க்கும் நேரம் குறைக்கப்படுகிறது. அதனால் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கப்படுகிறது. பெறப்படும் விதை குழக்களின் வளர்ச்சி பிறகு நொதித்தல் ஊடகத்தில் உட்செலுத்த பயன்படுகிறது. ஊடகத்தின் மொத்த கொள்ளவில் இனாகுலத்தின் அளவு பொதுவாக 1–10% இருக்கும்.

பொதுவாக, நொதித்தல் உயிரி செயல்முறை தொழில்நுட்பங்கள் முதலாவதாக ஆய்வுக்கூடத்தில் தொடங்கப்பட்டு இறுதியாக தொழிற்சாலையை நோக்கி பல நிலைகளாக மேம்படத்தப்படுகிறது. பல நிலைகளில், தொழிற்சாலை நொதித்தல் செயல்முறைகள் மேம்படுத்தப்படும் நிகழ்வு அளவு அதிகரித்தல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மீயூட்டன்ட் நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்த புதிய நொதித்தல் தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்த (அளவு – அதிகரித்தல்) scale up அவசியமாகும்.

அளவு அதிகரித்தலின் முக்கிய நோக்கமானது, உகந்த சுற்றுச்சுழலையும்,மற்றும் கையாளப்படும் நிலையையும் பல வேறுபட்ட நிலையில் வெற்றிகரமான நொதித்தில் தொழிற்சாலையின் செயல்பாட்டுக்கு மேம்படுத்துவது ஆகும். அங்கு ஆரம்ப பொருள் அடர்த்தி, சுழற்சி, மற்றும் கலத்தல் காற்றோட்டம், ஆற்றல் எடுத்துக்கொள்ளுதல், ஆக்ஸிஜன் கடத்தப்படும் வேகம் போன்றவை திட்டமிட்டுச் செய்யப்பட வேண்டியவை ஆகும். வழக்கமான அளவு அதிகரித்தலில், நொதித்தல் தொழில் நுட்பமானது 3–4 படி நிலைகளில் மேம்படுத்தப்படுகின்றது. ஆரம்பகட்ட தேர்வு முறையானது வழக்கமான பெட்ரிதட்டுகள் அல்லது எர்லன்மேயர் குடுவையும் பயன்படுத்தியும் அதன் தொடர்ச்சியாக பைலட் திட்டபணியை மேற்கொண்டு, நொதித்தல் செயல்முறை 5–200லிட்டர் கொள்ளவுக்கான உகந்த செயல்முறை நிலைகளை உள்ளடக்கியது (படம் 6.7).



படம் 6.7: தொழில் சாலை நொதித்தலின் அளவு அதிகரித்தல்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 98 2/14/2020 4:47:18 PM